

GRAMMAR DIALOGUE QUEST –

Техникалық сипаттама

Grammar Dialogue Quest жобасының 3.0 нұсқасы · 2026 жыл
Малышко Макар Евгеньевич, 6 «б» сынып, №35 мектеп

Мазмұны

1. Жобаның жалпы сипаттамасы.....	2
2. Технологиялық стек.....	3
3. Файл құрылымы.....	3
4. Негізгі модульдер (Экрандар).....	5
5. Деректер құрылымы.....	6
6. Навигация жүйесі.....	8
7. Пайдалану сценарийлері.....	8
8. Функционалдық мүмкіндіктер.....	9
9. Математикалық модельдер және алгоритмдер.....	11
10. Техникалық ерекшеліктер.....	12
11. Болашақ даму мүмкіндіктері.....	14
12. Қорытынды.....	15

1. Жобаның жалпы сипаттамасы

1.1. Жоба атауы

Grammar Dialogue Quest (жобаның 3.0 нұсқасы) — қазақ тілінің грамматикасын диалог, ереже және тапсырма арқылы үйретуге арналған интерактивті оқу қосымшасы.

Атау мағынасы: «Grammar» — грамматика, «Dialogue» — диалог, «Quest» — тапсырма. Атау қосымшаның құрылымын айтады.

1.2. Жоба мақсаты

Оқушыға қазақ тілі грамматикасының негізгі тақырыптарын — жалғау түрлерін, зат есімді, сын есімді және сан есімді — қысқа диалог, ереже және тапсырма арқылы меңгеруге көмектесу. Қосымша орыс тілінде оқитын мектептердің оқушыларына арналған: интерфейсі қазақша, қажет болса орысша аударма қосылады.

1.3. Мәселе мәні

Грамматика ережесін тек оқулықтан бекіту қиын: ереже бөлек, мысал бөлек беріледі, ал оқушы өз жауабының дұрыс-бұрыстығын мұғалім тексергенше білмейді.

Қосымша әр тақырыпты үш қадамға бөледі. Алдымен Айша мен мұғалім тақырып бойынша қысқа диалог құрады, содан кейін ереже беріледі, соңында оқушы дұрыс жауапты таңдайды. Жауап бірден тексеріледі, қате болса дұрыс нұсқа көрсетіледі.

1.4. Нұсқалар сабақтастығы

3.0 нұсқасы — жаңа жоба емес, сол жобаның келесі кезеңі. Бірінші нұсқаның құрылымы — диалог → ереже → тапсырма — толық сақталды.

Нұсқа	Не жасалды
1.0	Windows-қа арналған Java-қосымша: диалог → ереже → тапсырма. Мектеп олимпиадасында жеңді
2.0	Браузерде, Android және Windows-та жұмыс істейтін кеңейтілген нұсқа: жаттығу, сөздік, анықтама бөлімдері, дыбыстау
3.0	Мұғалімнің тапсырмасы бойынша тек грамматика қалды: мұғалімнің парақшасындағы тақырыптар, диалог → ереже → тапсырма, сөйлейтін кейіпкерлер

3.0 нұсқасын мұғалімнің нақты тапсырмасы анықтады: мұғалім тақырыптар тізімін және өз тапсырмаларының үлгісін берді. Сын есім мен сан есім

тақырыптарындағы тапсырмалар — мұғалімнің өз мәтіні, қалған тақырыптардың тапсырмалары сол үлгімен құрастырылып, «Бәйшешек» оқулығымен салыстырылды.

2. Технологиялық стек

2.1. Негізгі технологиялар

- TypeScript 5.8 – негізгі бағдарламалау тілі, типтері қатаң тексеріледі
- React 19 – интерфейс құрастыру кітапханасы
- Vite 6 – жобаны құрастыру құралы
- Tailwind CSS 4 – стильдер жүйесі, түстер OKLCH кеңістігінде
- React Router 7 – экрандар арасындағы навигация
- Capacitor 8 – веб-қосымшаны Android қосымшасына айналдыру
- Electron 38 – Windows үшін бағдарлама қабығы
- Workbox (vite-plugin-pwa) – офлайн жұмыс және телефонға орнату
- Python – тапсырмалар мәтінін тексеріп жинайтын және дыбыс жазбаларын жасайтын скрипттер

2.2. Мәліметтерді сақтау

- JSON форматы – тақырыптар мен тапсырмалар, дыбыс жазбаларының тізімі
- localStorage – оқушының нәтижелері және таңдалған тіл
- Service Worker кэші – барлық файл, дыбыс жазбаларын қоса, алғашқы жүктеуден кейін құрылғыда сақталады
- Сервер де, тіркелу де қажет емес: деректер оқушының құрылғысынан шықпайды

2.3. Архитектуралық үлгі

- Компоненттік архитектура – әр экран мен әр элемент бөлек файл
- Мазмұн кодтан бөлек – барлық тапсырманың мәтіні бір файлда, құрастыру скрипті оны тексеріп JSON-ға айналдырады
- Таза функция – жауапты тексеру бөлек модульде және автотесттермен тексеріледі
- Интерфейстің екі тілдегі мәтіні бір файлда – аударма бір жерде өзгертіледі
- Күйді басқарудың бір нүктесі – useAppState ілмегі (hook)

3. Файл құрылымы

```
grammarquest-web/
├── src/
│   ├── screens/
│   │   ├── WelcomeScreen.tsx    # Экрандар (3 файл)
│   │   └── LearnScreen.tsx      # Бастапқы экран
│   └── ...                       # Тақырыптар тізімі
```

LessonScreen.tsx	# Тақырып: диалог → ереже →
тапсырма	
components/	# Қайталанатын элементтер
AppShell.tsx	# Жоғарғы панель
LangSwitch.tsx	# Тілді өзгерту: Қаз / Рус
ScreenHeader.tsx	# Оралу түймесі және қадам нөмірі
TaskInput.tsx	# Тапсырма және жауап нұсқалары
Character.tsx	# Кейіпкерлер: Айша және мұғалім
SpeakButton.tsx	# Тыңдау түймесі
utils/	# Логика
verdict.ts	# Жауапты тексеру
speech.ts	# Дыбыс жазбаларын ойнату
sounds.ts	# Дұрыс және қате жауаптың дыбыс
белгісі	
helpers.ts	# Көмекші функциялар
hooks/	# React ілмектері
useAppState.ts	# Нәтижелер және баптаулар
useApp.tsx	# Күйге қол жеткізу контексті
data/	# Мазмұн (скриптер жасайды)
lessons.json	# Тақырыптар мен тапсырмалар
audio-index.json	# Дыбыс жазбаларының тізімі
il8n.ts	# Интерфейс мәтіні: қазақша және
орысша	
types/index.ts	# Деректер типтері
App.tsx	# Маршруттар
main.tsx	# Кіру нүктесі
index.css	# Сильдер және түс токендері
public/	
characters/	# Кейіпкерлер суреттері (5 файл)
audio/	# Дыбыс жазбалары
fonts/	# Golos Text қарпі
icons/	# Қосымша белгішелері
tools/	# Қызметтік скриптер
content/сабақтар.py	# Барлық тапсырманың мәтіні
content/build.py	# Мәтінді тексеру және JSON жинау
tts/	# Дыбыс жазбаларын жасау
contrast.py	# Түстер контрастын тексеру
tests/	# Автотесттер
android/	# Capacitor: Android жобасы
desktop/	# Electron: Windows нұсқасы
vite.config.ts	# Құрастыру және офлайн баптаулары
package.json	

4. Негізгі модульдер (Экрандар)

4.1. WelcomeScreen (Бастапқы экран)

Мақсаты: қосымшамен таныстыру және сабақтың құрылымын бірден көрсету.

- Екі кейіпкер — Айша мен мұғалім, олар тыныс алып қозғалады
- Қосымша атауы және оның мағынасы
- «Әр тапсырма — үш қадам»: диалог, ереже, тапсырма
- Тақырыптар мен тапсырмалар саны
- Тілді өзгерту: Қаз / Рус
- «Бастау» түймесі; оқушы бұрын шұғылданса — «Жалғастыру»

4.2. LearnScreen (Тақырыптар тізімі)

Мақсаты: мұғалімнің парақшасындағы ретпен тақырыптарды көрсету.

- Әр тақырыпта: реттік нөмірі, атауы және тапсырма саны
- Өтілген тақырып белгімен көрсетіледі, жанында дұрыс жауап саны (мысалы, 2/2)
- Келесі өтілмеген тақырып ерекшеленіп тұрады
- Тақырыптар құлыпталмайды: мұғалім кез келгенін бірден аша алады
- Орысша режимде тақырып атауының аудармасы қосылады

4.3. LessonScreen (Тақырып экраны)

Мақсаты: диалог, ереже және тапсырма арқылы грамматиканы үйрету.

Тақырыптың әр тапсырмасы үш фазадан өтеді, соңында қорытынды шығады.

dialogue → rule → task → summary
диалог ереже тапсырма қорытынды

- dialogue — Айша мен мұғалімнің репликалары: кейіпкердің суреті, аты, қазақша мәтін және тыңдау түймесі
- rule — осы тақырыптың ережесі, қасында мұғалімнің суреті
- task — тапсырма, қажет болса бос орны бар сөйлем, жауап нұсқалары; тексеруден кейін мұғалімнің реакциясы және дұрыс жауап
- summary — тақырып қорытындысы: дұрыс жауап саны, «Қайта өту» және «Келесі тақырып» түймелері

Экранның жоғарғы жағында тақырып атауы, тапсырма нөмірі (мысалы, 1 / 3) және прогресс жолағы тұрады. Одан төмен — үш қадамның белгісі: Диалог → Ереже → Тапсырма. Өтілгені белгіленіп, ағымдағысы ерекшеленеді.

4.4. TaskInput (Тапсырма)

Мақсаты: жауапты таңдау және оны тексеру. Тапсырманың екі түрі бар:

- Бір жауапты таңдау — нұсқаны басқан бойда жауап тексеріледі

- Бірнеше жауапты белгілеу — оқушы барлық дұрыс нұсқаны белгілеп, «Тексеру» түймесін басады; ештеңе белгіленбесе, түйме белсенді емес
- Сөйлемдегі бос орынға таңдалған нұсқа қойылады, сөйлем бірден оқылады
- Тексеруден кейін дұрыс нұсқа жасылмен, қате таңдалғаны қызылмен белгіленеді

4.5. Character және SpeakButton (Кейіпкерлер және дыбыстау)

- Айша — оқушы, мұғалім — ұстаз; екеуі де мұғалімнің тапсырмаларындағы кейіпкерлер
- Әр реплика жанындағы тыңдау түймесі репликаны қазақ дауысымен айтады
- Реплика естіліп тұрғанда оның кейіпкері тербеліп қозғалады
- Дұрыс жауапқа мұғалім қуанып, қате жауапқа «назар аудар» деп саусағын көтереді
- Тыңдау түймесі дыбыс жазбасы бар жерде ғана көрінеді

5. Деректер құрылымы

5.1. Тақырып моделі (Lesson)

```
interface Lesson {
  id: string;           // тақырыптың бірегей коды, мысалы «syn-esim»
  sheet: number;        // мұғалімнің парақшасындағы реттік нөмірі
  titleKz: string;      // қазақша атауы
  titleRu: string;      // орысша атауы
  author: string;       // «учитель» – мұғалімнің мәтіні, «ассистент» –
  оның үлгісімен
  steps: Step[];        // тапсырмалар
}
```

5.2. Тапсырма қадамы (Step)

```
interface Step {
  dialogue: DialogueLine[]; // диалог
  ruleKz: string;           // ереже қазақша
  ruleRu: string;           // ереженің орысша аудармасы
  task: Task;               // тапсырма
}

interface DialogueLine {
  who: 'girl' | 'teacher'; // Айша немесе мұғалім
  kz: string;               // реплика қазақша
  ru: string;               // аудармасы
}
```

5.3. Тапсырма (Task)

```
interface Task {
```

```

    kind: 'choice' | 'multi'; // бір жауап немесе бірнеше жауап
    kz: string;                // тапсырманың тұжырымы
    ru: string;                // аудармасы
    sentence?: string;         // бос орны бар сөйлем: «Айгүлдің
    қаламы ... түсті.»
    options: string[];         // жауап нұсқалары
    answers: string[];         // дұрыс нұсқалар
    result?: string;           // жауаптан шығатын сөз: «-нші» →
    «Жетінші»
  }

```

Мұғалімнің құжатында дұрыс жауап сары түспен белгіленген. Қосымшада ол answers өрісіне жазылады және тексеруден кейін жасылмен көрсетіледі.

5.4. Пайдаланушы күйі (AppState)

```

interface AppState {
  progress: Record<string, { // тақырыптар нәтижесі
    correct: number;         // дұрыс жауап саны
    total: number;           // тапсырма саны
    lastPlayed: string;      // соңғы өткен күні
  }>;
  settings: {
    sound: boolean;          // дыбыс белгілері
    lang: 'kz' | 'ru';       // интерфейс тілі
    reducedMotion: boolean;   // қозғалысты азайту
  };
}

```

Күй localStorage-де сақталады. Бұрынғы нұсқаның деректері өшірілмейді: сақтау кезінде олар сол күйінде қайта жазылады.

5.5. Мазмұн көзі

Барлық тапсырманың мәтіні бір файлда — tools/content/сабақтар.ру. Құрастыру скрипті оны тексеріп, қосымша оқитын lessons.json файлын жасайды. Бір тапсырманың жазылуы:

```

{
  "dialogue": [
    (AISHA, "Бақшада қызыл-сары гүлдер бар.", "В саду растут красно-
    жёлтые цветы."),
    (TEACHER, "Бұл сөйлемде қызыл-сары сөздері сын есім болады.", "..."),
  ],
  "ruleKz": "Сын есім заттың түр-түсін, сын-сипатын, сапасын, салмағын,
  ...",
  "task": {
    "kind": "choice",
    "kz": "Тиісті сын есімді сөйлемге қойыңыз.",
    "sentence": "Айгүлдің қаламы ... түсті.",
    "options": ["таулы", "сары", "тұзды", "сәнқой"],
    "answers": ["сары"],
  },
  "source": "Бәйшешек 6, 25-бет",
}

```

Мұғалімнің мәтіні сөзбе-сөз көшіріледі. Ондағы әр түзету бөлек тізімге дереккөзімен бірге жазылады, ал әр ереженің қасында оның қай оқулықпен салыстырылғаны көрсетіледі.

6. Навигация жүйесі

6.1. Маршрутизация құрылымы

/	Бастапқы экран
— /learn	Тақырыптар тізімі
— /lesson/:id	Тақырып: диалог → ереже → тапсырма → қорытынды

Бұрынғы нұсқаның мекенжайлары (мысалы, /practice) бастапқы экранға бағытталады: сақталған бетбелгі бос бетке апармайды.

6.2. Навигация элементтері

- Жоғарғы панель — қосымша атауы (басты экранға оралу) және тілді өзгерту
- Оралу түймесі — «Тақырыптар» деп жазылған, қайда апаратыны көрініп тұрады
- Тақырыптан шығу — жауап берілген болса, растау сұралады
- Қорытындыда — «Қайта өту» және «Келесі тақырып»

6.3. Күйді басқару

- `useAppState` — нәтижелер мен баптаулар
- `useApp` — күйге кез келген экраннан қол жеткізу контексі
- `React Router` — экрандар арасындағы навигация; мекенжай `#` белгісімен беріледі, сондықтан `Windows` нұсқасында да, телефонда да бірдей жұмыс істейді
- `localStorage` — күй әр өзгерісте автоматты сақталады

7. Пайдалану сценарийлері

7.1. Жаңа пайдаланушы үшін бастау

- Оқушы сілтемені ашады немесе қосымшаны телефоннан, компьютерден іске қосады
- Бастапқы экранда «Бастау» түймесін басады
- Тақырыптар тізімінен тақырып таңдайды
- Диалогты оқиды және тыңдайды, «Ережеге өту» түймесін басады
- Ережені оқиды, «Тапсырмаға өту» түймесін басады
- Жауапты таңдайды, нәтижесін көреді, «Келесі» түймесін басады
- Тақырып соңында қорытынды көрсетіледі

7.2. Тапсырманы орындау

- Бір жауапты тапсырмада нұсқаны басу жеткілікті — жауап бірден тексеріледі
- Бірнеше жауапты тапсырмада барлық дұрыс нұсқа белгіленіп, «Тексеру» басылады
- Дұрыс жауапта «Дұрыс!» деген жазу шығады, мұғалім қуанады
- Қате жауапта «Қате» деген жазу мен дұрыс жауап шығады, мұғалім саусағын көтереді
- Дұрыс жауаптың жанындағы түйме оны қазақ дауысымен айтады

7.3. Орысша аудармамен жұмыс

- Жоғарғы панельдегі «Рус» түймесі басылады
- Түймелер мен жазулар орысша болады
- Диалог, ереже және тапсырма астында орысша аудармасы шығады
- Тапсырманың өзі мен жауап нұсқалары қазақша қалады
- «Қаз» түймесі бәрін қазақшаға қайтарады

7.4. Мұғалімнің сабақта пайдалануы

- Тақырыпты тақтаға немесе экранға шығарып, сыныппен бірге өту
- Тақырыптар құлыпталмайды: сабақтың тақырыбын бірден ашуға болады
- Интернет жоқ сыныпта — Windows нұсқасы немесе бұрын ашылған сайт
- Оқушының нәтижесі тақырыптар тізімінде көрінеді

8. Функционалдық мүмкіндіктер

8.1. Негізгі функциялар

- 7 тақырып, 15 тапсырма — мұғалімнің парақшасындағы ретпен
- Әр тапсырма: диалог → ереже → тапсырма
- Тапсырманың екі түрі: бір жауап және бірнеше жауап
- Жауапты бірден тексеру және дұрыс жауапты көрсету
- 47 дыбыс жазбасы: барлық реплика және дұрыс жауаптар
- Сөйлейтін және қозғалатын кейіпкерлер
- Қазақша интерфейс, қажет болса орысша аударма
- Интернетсіз жұмыс, телефонға және компьютерге орнату

8.2. Тақырыптар

№	Тақырып	Тапсырма	Мәтін
1	Тәуелдік жалғау	2	мұғалімнің үлгісімен
2	Жіктік жалғау	2	мұғалімнің үлгісімен
3	Септік жалғау	2	мұғалімнің үлгісімен
4	Зат есім	2	мұғалімнің үлгісімен

5	Көптік жалғау	2	мұғалімнің үлгісімен
6	Сын есім	3	мұғалімнің тапсырмалары
7	Сан есім	2	мұғалімнің тапсырмалары

Мұғалімнің үлгісімен құрастырылған тапсырмалардың ережелері «Бәйшешек» оқулығымен (5 және 6-сынып) салыстырылды. Бүкіл мәтін мұғалімнің тексеруін күтеді.

8.3. Тапсырмалар

- Бос орны бар сөйлемге сөз немесе жалғау таңдау
- Берілген сөздердің ішінен ережеге сай сөзді табу
- Бірнеше дұрыс сөзді белгілеу
- Жалғау таңдалғанда одан шығатын сөз көрсетіледі: -нші → Жетінші

8.4. Дыбыстау және кейіпкерлер

- Барлық реплика қазақ нейродауысымен айтылады
- Айша мен мұғалім бір әйел дауысымен, бірақ әртүрлі биіктікте сөйлейді
- Кейіпкер тыныштықта тыныс алады, сөйлегенде тербеледі
- Жауапқа реакция: дұрыс — қуаныш, қате — «назар аудар»
- «Қозғалысты азайту» баптауы анимацияны өшіреді

8.5. Техникалық мүмкіндіктер

- Интернетсіз жұмыс: дыбыс жазбаларын қоса бүкіл қосымша алғашқы жүктеуде сақталады
- Телефонға орнату: Android — «Қосымшаны орнату», iPhone — «Негізгі экранға»
- Android үшін дайын APK файлы
- Windows үшін орнатушы
- Әр өзгерісте 7 автотест
- Түстер контрастына 36 тексеру (WCAG AA)
- Тапсырмалар мәтінін автоматты тексеру, оның ішінде мұғалімнің құжатымен салыстыру

9. Математикалық модельдер және алгоритмдер

9.1. Жауапты тексеру алгоритмі

Жауап дұрыс нұсқалар жиынымен салыстырылады. Оқушы белгілеген жиын дұрыс нұсқалар жиынымен дәл сәйкес келгенде ғана жауап дұрыс саналады.

```
export function isCorrect(task: Task, picked: string[]): boolean {
  const want = new Set(task.answers); // дұрыс нұсқалар
  const got = new Set(picked);        // оқушы белгілегені
  return want.size === got.size && [...want].every(a => got.has(a));
}
```

Жағдай	Нәтиже
Барлық дұрыс нұсқа белгіленді, артығы жоқ	Дұрыс
Дұрыс нұсқаның бірі белгіленбеді	Қате
Артық нұсқа белгіленді	Қате
Барлық нұсқа белгіленді	Қате

Осылайша «бәрін белгілей салу» дұрыс жауап бермейді: дұрыс нұсқаны өткізіп алу да, артығын белгілеу де қате саналады.

9.2. Мазмұнды тексеру алгоритмі

Құрастыру скрипті тапсырмалардың мәтінін қосымшаға жібермес бұрын тексереді. Бір шарт орындалмаса, құрастыру тоқтайды:

- Әр диалог Айшаның репликасынан басталады — мұғалімнің үлгісіндегідей
- Дұрыс жауап нұсқалардың ішінде тұр
- Бір жауапты тапсырмада дұрыс нұсқа біреу ғана
- Бос орны бар сөйлемде бос орын біреу ғана
- Әр ереженің қасында оның қай оқулықпен салыстырылғаны жазылған
- Мұғалімнің мәтіні оның өз құжатымен сөзбе-сөз салыстырылады: түзетулер тізімінде жоқ айырмашылық табылса, құрастыру тоқтайды

9.3. Дыбыстау

Дыбыс жазбасының аты — мәтіннің SHA-1 хешінің алғашқы он екі таңбасы. Сондықтан бір мәтін екі рет жазылмайды, ал қосымша жазбаны мәтіні бойынша бөлек кестесіз табады.

```
def audio_id(text: str) -> str:
  return hashlib.sha1(text.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
```

Қазақ тілінде нейродауыс екеуі ғана — ер және әйел дауысы. Айша да, мұғалім де әйел болғандықтан, екеуі де kk-KZ-AigulNeural дауысымен сөйлейді, бірақ биіктігі мен қарқыны әртүрлі. Өлшеу нәтижесі: Айшаның дауысы шамамен 229 Гц, мұғалімдікі 199 Гц.

9.4. Кейіпкер анимациясы

Кейіпкерлердің суреттері — растрлық файлдар, оларға мимика жасау мүмкін емес. Сондықтан кейіпкер бүкіл дене қозғалысымен «тіріледі»:

Күй	Не болады	Ұзақтығы
Тыныштық	Тыныс алу: 1,5 % көтерілу және 1,012 масштаб	4,2 с, үздіксіз
Сөйлеу	$\pm 1,6^\circ$ еңкейіп тербелу, жанында дыбыс толқындары	0,62 с, үздіксіз
Дұрыс жауап	Секіріп қайта түсу	0,72 с
Қате жауап	Басын шайқау	0,52 с

Анимация таймермен емес, дыбыс күйіне жазылу арқылы басқарылады: кейіпкер жазба қанша уақыт ойнаса, дәл сонша қозғалады.

9.5. Нәтижені есептеу

```
// Тақырып нәтижесі
нәтиже = дұрыс жауап саны / тақырыптағы тапсырма саны

// Тізімде көрсетілуі
«Сын есім ✓ 2/3»

// Тақырыпты қайта өтсе
соңғы өтудің нәтижесі сақталады
```

10. Техникалық ерекшеліктер

10.1. Әзірлеу ортасы

- TypeScript 5.8 – бағдарламалау тілі
- React 19 – интерфейс кітапханасы
- Vite 6 – құрастыру құралы
- Tailwind CSS 4 – стильдер
- Capacitor 8 – мобильді нұсқа
- Electron 38 – Windows нұсқасы
- Node.js 22 және Python – әзірлеу ортасы
- Git және GitHub – нұсқаларды басқару, Android және Windows нұсқаларын жинау
- edge-tts – қазақ нейродауысымен дыбыстау синтезі

10.2. Архитектура

- Компоненттік архитектура – әр экран мен элемент бөлек
- Мазмұн кодтан бөлек – мәтін бір файлда, скрипт тексеріп JSON-ға жинайды

- Таза функциялар – логика интерфейстен тәуелсіз және тестіленеді
- Бір бағыттағы деректер ағыны – күй жоғарыдан төмен беріледі

10.3. Перформанс оңтайландыру

- Барлық код пен стиль сығылған түрде 97 КБ
- Дыбыс жазбаларын, қаріп пен суреттерді қоса алғанда бүкіл қосымша шамамен 1,5 МБ
- Суреттер WebP форматында, өлшемі көрсетілетін мөлшерге сай
- Қаріп файлдары әліпбилер бойынша бөлінген

10.4. Мәліметтерді сақтау

- JSON файлдары – тақырыптар, тапсырмалар, дыбыс жазбаларының тізімі
- localStorage – нәтижелер және баптаулар
- Service Worker кәші – барлық файл құрылғыда
- Мазмұн скрипттермен жиналады, JSON файлдары қолмен өзгертілмейді

10.5. Платформалар үшін бейімделу

Барлық платформада бір ғана веб-құрастырма жұмыс істейді. Android үшін ол Capacitor арқылы APK ішіне, Windows үшін Electron қабығына салынады. Компьютерге арналған бөлек нұсқа жоқ: код та, мазмұн да, дыбыстау да бірдей.

- Кез келген заманауи браузер: Chrome, Safari, Firefox, Edge
- Телефон, планшет және компьютер – интерфейс экран еніне бейімделеді
- Android – Capacitor арқылы жиналған APK файлы
- iPhone – Safari арқылы «Негізгі экранға» қосу
- Windows – Electron қабығы, орнатушы файл
- Барлық түймелердің өлшемі кемінде 44 пиксель – саусаққа ыңғайлы

10.6. Қауіпсіздік

- Сервер жоқ, тіркелу жоқ, дербес деректер жиналмайды
- Барлық дерек оқушының құрылғысында қалады
- Мазмұн тек оқуға арналған файлдардан оқылады
- Оқушы мәтін жазбайды — тек дайын нұсқаларды таңдайды
- Байланыс тек HTTPS арқылы

10.7. Сапаны автоматты тексеру

Әр өзгерістен кейін мына тексерулер автоматты орындалады:

Тексеру	Не тексеріледі	Саны
Автотесттер	Жауапты тексеру және көмекші функциялар	7
Контраст	Түстердің оқылымдылығы	36

	(WCAG AA)	
Мазмұн	Тапсырмалардың құрылымы және дұрыс жауаптар	15
Мұғалімнің мәтіні	Мұғалімнің құжатымен сөзбе-сөз салыстыру	38
Типтер	TypeScript типтерінің сәйкестігі	барлық код
Windows нұсқасы	Экрандарды аралау, желіге сұраусыз жұмыс	3 экран

Тексеру өтпесе, өзгеріс оқушыларға жетпейді.

11. Болашақ даму мүмкіндіктері

11.1. Жоспарланған функциялар

- Мұғалім бағдарлама жазбай-ақ жаңа тапсырма қоса алатын бет
- Ана тілі иесінің тірі дауысымен жазба – қазіргі дыбыстау синтезделген
- Мұғалім кабинеті – сынып, тапсырмалар, үлгерім

11.2. Техникалық жаңартулар

- Google Play және App Store-да жариялау
- Windows нұсқасына сертификат: қазір SmartScreen ескерту көрсетеді
- Мазмұнды қосымшаны қайта орнатпай жаңарту

11.3. Мазмұндық кеңейту

- Етістік, есімдік, үстеу және басқа сөз таптарының тақырыптары
- Әр тақырыпқа тапсырмаларды көбейту
- Мектеп бағдарламасы бойынша 5–11 сыныпқа арналған толық курс

11.4. Жаңа бөлімдер

- Тақырып бойынша қорытынды тест
- Мұғалімге арналған есептер бөлімі

11.5. Қолжетімділік

- Қазақстанның кез келген мектебіне тегін ашық қолжетімділік
- Сыныпта сынақтан өткізу және нақты нәтижелер жинау
- Бүкіл қазақ мәтінін мұғалімдердің тексеруі

12. Қорытынды

Grammar Dialogue Quest жобасының 3.0 нұсқасы мұғалімнің нақты тапсырмасы бойынша жасалды: қосымшада тек грамматика қалды, ал тақырыптар мен тапсырмалардың үлгісін мұғалімнің өзі берді.

Бірінші нұсқаның құрылымы толық сақталды: диалог → ереже → тапсырма. Оған сөйлейтін кейіпкерлер, жауапты бірден тексеру және орысша аударма қосылды.

Негізгі техникалық шешімдер:

- Жауапты жиындар бойынша тексеру – «бәрін белгілей салу» дұрыс жауап бермейді
- Мазмұнды автоматты тексеру – мұғалімнің мәтіні оның құжатымен сөзбе-сөз салыстырылады
- 47 жазбамен дыбыстау – барлық реплика қазақ нейродауысымен
- Тірі кейіпкерлер – тыныс алу, сөйлеу кезіндегі тербеліс, жауапқа реакция
- Интернетсіз жұмыс – дыбыс жазбаларымен бірге бүкіл қосымша құрылғыда
- Бір құрастырма – браузер, Android және Windows нұсқалары бірдей

Қосымшадағы бүкіл қазақ мәтін мұғалімнің тексеруін күтеді: мұғалімнің тапсырмалары сөзбе-сөз енгізілген, ал ондағы әр түзету дереккөзімен бірге жеке тізімде көрсетілген.